ระบบช่วยตัดสินใจอัจฉริยะสำหรับการตรวจสอบความสดและการเสื่อมสภาพของเนื้อสัตว์จากการวิเคราะห์ภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์

Intelligent Decision Support System for Assessing Freshness and Spoilage of Meal Using Image Analysis with Artificial intelligence

ชานนท์ สายแจ้*[1] ราชภัฏ บุญรอด[1] ปุณยพัฒน์ โกทัน[1] ธีรพล พูพวง[1]
และไพชยนต์ คงไชย[1]

Chanon Saijea[1] Ratchapat Bunrot[1] Punyapat Kotan[1] Teerapon Poopuang[1]
And Phaichayon Kongchai[1]

สาขาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟแวร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี[1]

Major of Data Science and Software Innovation Department of Mathematics, Statistics and Computer, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University[1]

Email: phaichayon.k@ubu.ac.th

บทคัดย่อ (*ภาษาไทย*)

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจอัจฉริยะสำหรับตรวจสอบความสดและการเสื่อมสภาพของเนื้อสัตว์ด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์เชิงลึก โดยผสานโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน ร่วมกับเทคโนโลยีการรู้จำอักขระ และพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็ว ในการประเมินคุณภาพเนื้อสัตว์ ชุดข้อมูลประกอบด้วยภาพเนื้อหมู เนื้อวัว และเนื้อไก่ หลายระดับความสด ซึ่งถูกนำมาประมวลผลและสกัดคุณลักษณะสำคัญ เช่น สีและลักษณะพื้นผิว เพื่อใช้จำแนกระดับความสด ด้านการวิเคราะห์ข้อความ ใช้การรู้จำอักขระ อ่านข้อมูลวันผลิตและวันหมดอายุจากบรรจุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุน การแจ้งเตือนความเสี่ยง การพัฒนาแบบจำลองจำแนกภาพได้ทำการเปรียบเทียบระหว่างสถาปัตยกรรม ResNet18 และ VGG19 ผลการทดลองพบว่า ResNet18 ให้ค่าความแม่นยำสูงกว่า โดยมีความแม่นยำร้อยละ 88 เมื่อเทียบกับ VGG19 ที่มีความแม่นยำร้อยละ 84 จึงถูกเลือกใช้เป็นแบบจำลองหลักของระบบ ขณะที่งานด้านการรู้จำอักขระใช้สถาปัตยกรรม Convolutional Recurrent Neural Network (CRNN) และประยุกต์ใช้โมเดล YOLO เพื่อคัดกรองและระบุตำแหน่งข้อมูลสำคัญก่อนการวิเคราะห์

คำสำคัญ: ความสดของเนื้อสัตว์ การเรียนรู้เชิงลึก โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน การรู้จำอักขระระบบช่วยตัดสินใจอัจฉริยะ

Abstract

This research aims to develop an intelligent decision support system for detecting meat freshness and spoilage using deep learning–based artificial intelligence techniques. The system integrates Convolutional Neural Networks (ResNet18 / VGG19) with Optical Character Recognition (OCR) technology and is implemented as a web application to enhance convenience and efficiency in meat quality assessment. The dataset consists of pork, beef, and chicken images across multiple freshness levels. These images were processed to extract significant features, including color and texture, for freshness classification. For textual analysis, OCR was employed to read manufacturing and expiration dates from product packaging to support risk notification. In the image classification task, two architectures—ResNet18 and VGG19—were comparatively evaluated. Experimental results indicated that ResNet18 achieved higher accuracy, with 88% compared to 84% for VGG19; therefore, it was selected as the primary model for the system. For character recognition, a Convolutional Recurrent Neural Network (CRNN) architecture was utilized, with the YOLO model applied to screen and localize critical information prior to analysis.

Keywords: Meat Freshness, Deep Learning, Convolutional Neural Networks, Optical Character Recognition, Intelligent Decision Support System

บทที่ 1 บทนำ

การวิจัยนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในภาคการผลิตอาหารเนื้อสัตว์ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เว็บแอปพลิเคชันอัจฉริยะร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ความสดของเนื้อสัตว์จากภาพถ่าย ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำของการประเมินคุณภาพอาหาร และลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภค [1] งานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการตรวจสอบความสดของเนื้อสัตว์ยังมีข้อจำกัด ทั้งด้านความแม่นยำของวิธีการและระยะเวลาในการประเมิน ส่งผลให้การนำไปใช้จริงในระดับอุตสาหกรรมยังไม่เกิดประสิทธิผลสูงสุด [2]

เว็บแอปพลิเคชันอัจฉริยะในบริบทนี้หมายถึงระบบที่สามารถประมวลผล วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นกลไกหลักในการตัดสินใจ [3] ความสดของเนื้อสัตว์สามารถประเมินได้จากลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏในภาพ เช่น สี ความเงา และโครงสร้างลายเนื้อ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของกระบวนการเสื่อมสภาพ ปัญญาประดิษฐ์จึงมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้รูปแบบและความแตกต่างของคุณลักษณะดังกล่าวจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ [1] ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังส่งเสริมให้ระบบ

สารสนเทศในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม [3]

งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจอัจฉริยะสำหรับตรวจสอบความสดและการเสื่อมสภาพของเนื้อสัตว์ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์เชิงลึกในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และการเข้าถึงของผู้ใช้งาน ระบบบูรณาการการประมวลผลภาพด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันในการจำแนกระดับความสดจากลักษณะสีและพื้นผิวของเนื้อ พร้อมเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรม ResNet18 และ VGG19 เพื่อคัดเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุด

ขณะเดียวกัน ระบบผสานเทคโนโลยีการรู้จำอักขระ (OCR) เพื่ออ่านวันผลิตและวันหมดอายุจากบรรจุภัณฑ์ โดยใช้แบบจำลอง CRNN ร่วมกับ YOLO ในการคัดกรองและระบุตำแหน่งข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร การบูรณาการเว็บเทคโนโลยีกับการเรียนรู้เชิงลึกดังกล่าวจึงเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้จริงในอุตสาหกรรมอาหาร และสามารถต่อยอดสู่แพลตฟอร์มอุปกรณ์พกพาในอนาคต

บทที่ 2 วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาและหา ประสิทธิภาพของระบบวิเคราะห์ภาพดิจิทัล (Digital Image Analysis) ในการคัดแยกความแตกต่างระหว่าง เนื้อสดและเนื้อเสื่อมสภาพ (Spoilage) โดยใช้คุณลักษณะทางกายภาพและค่าสี

2.2 เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การจดจำตัวอักษรด้วยแสง ในการตรวจจับและตรวจสอบข้อมูลวันผลิตและวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์

บทที่ 3 วิธีการวิจัย

3.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

กลุ่มประชากรที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยคือ ภาพถ่ายหรือหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดและห้างสรรพสินค้า กลุ่มตัวอย่าง ชุดข้อมูลภาพจำนวน 10,000รูป โดยทำการรวบรวมแยกตามสายพันธุ์ไก่ หมู วัว ที่รวบรวมมากจาก www.kaggle.com, https://universe.roboflow.com, https://data.mendeley.com

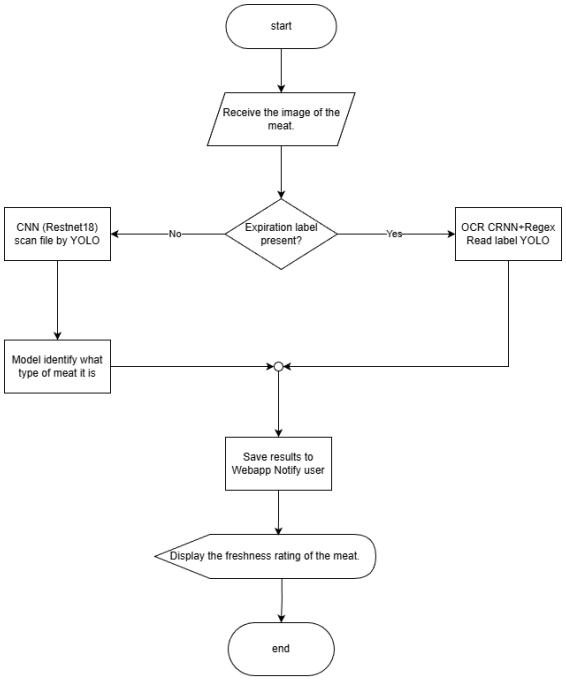
3.2 เครื่องมือการวิจัย

สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม RESNET18 หรือ VGG19 เลือกใช้โครงสร้างที่เหมาะสม เช่น ResNet, VGG16 ทำ Feature Extraction เพื่อแยกแยะพื้นผิว (Texture) และระดับสี (Discoloration) ของเนื้อสดและเนื้อเน่า เครื่องมือจัดการชุดข้อมูลภาพ (Image Annotation Tools): โปรแกรม LabelImg หรือ CVAT สำหรับการทำ Bounding Box ระบุตำแหน่งของฉลากวันหมดอายุ และการทำ Labeling ระบุประเภทความสดของเนื้อ ระบบ OCR (Text Recognition Engine): EasyOCR หรือ PaddleOCR (ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในระดับอุตสาหกรรม) เพื่อใช้ในการดึงข้อความ (Text Extraction) จากฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีความโค้งมนหรือมีความเงาสะท้อน อุปกรณ์บันทึกภาพกล้องความละเอียดสูงพร้อมชุดควบคุมแสงสว่าง เพื่อควบคุมความคงที่ของค่าสีเนื้อ ชุดตัวอย่างเนื้อสัตว์ เนื้อที่มีการควบคุมตัวแปรด้านอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาเพื่อใช้เป็นตัวแทนของ "เนื้อสด" และ "เนื้อดิบ" แบบบันทึกผลการตรวจสอบทางกายภาพใช้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวบาลหรือวิทยาศาสตร์การอาหาร เพื่อยืนยันสภาพเนื้อจริงก่อนนำไปสอนระบบเว็บแอพที่พัฒนา

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการบันทึกภาพดำเนินการภายใต้กล่องควบคุมแสง เพื่อควบคุมความสม่ำเสมอของสภาพแสงและลดผลกระทบจากแสงสะท้อนหรือเงาที่อาจรบกวนการวิเคราะห์ค่าสีของเนื้อสัตว์ ตัวอย่างที่ใช้ประกอบด้วยเนื้อหมู เนื้อไก่ และเนื้อวัว ซึ่งถูกจัดเก็บภายใต้สภาวะที่แตกต่างกันเพื่อจำลองกระบวนการเสื่อมสภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสด ระยะเริ่มเสื่อมสภาพ และระยะเน่าเสีย ตามเกณฑ์ลักษณะทางกายภาพ เช่น สี ความเงา และลายเนื้อ

ในส่วนของฉลากผลิตภัณฑ์ ได้ทำการบันทึกภาพที่แสดงวันผลิตและวันหมดอายุภายใต้มุมมองและสภาพแสงที่หลากหลาย เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพของระบบรู้จำอักขระ นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องจำนวน 10,000 ภาพ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสายพันธุ์เนื้อสัตว์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ อันส่งผลต่อความสามารถในการขยายผลของแบบจำลอง



ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

สำหรับการเตรียมชุดข้อมูล ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ชุดข้อมูลฝึกฝนร้อยละ 70 สำหรับปรับแต่งค่าน้ำหนักของแบบจำลอง ResNet18, VGG19 และระบบ OCR ชุดข้อมูลปรับจูนร้อยละ 15 เพื่อประเมินผลระหว่างการฝึกและคัดเลือกพารามิเตอร์ที่เหมาะสม และชุดข้อมูลทดสอบร้อยละ 15 สำหรับประเมินประสิทธิภาพของระบบขั้นสุดท้าย

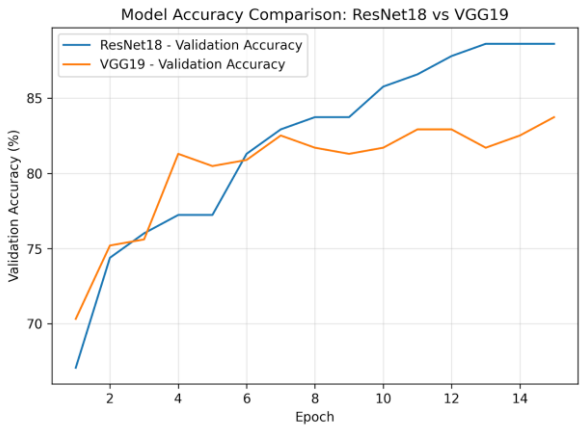
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

งานวิจัยนี้ใช้ชุดข้อมูลที่มีตัวแปรเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์เนื้อ ไก่ หมู วัว โดยใช้อัลกอริทึม 2 ตัว RESNET18 หรือ VGG19 และ OCR ในการแยก คุณภาพเนื้อโดยเช็คภาพว่ามีฉลากวันหมดอายุหรือไม่ถ้าไม่จะเรียกใช้งาน RESNET18 การทำงานของโมเดลแรกคือ RESNET18 นำมาใชในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลภาพเชิงลึก (Image-based Data Analysis) โดยการนำภาพของเนื้อสัตว์ มากรองข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ YOLO ซึ่งเป็นโมเดล Object Detection

เพื่อทำหน้าที่:

1. ตรวจจับตำแหน่งของ “เนื้อสัตว์จริง” ในภาพ
2. แยกส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Region of Interest: ROI)
3. ตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออก (background removal)

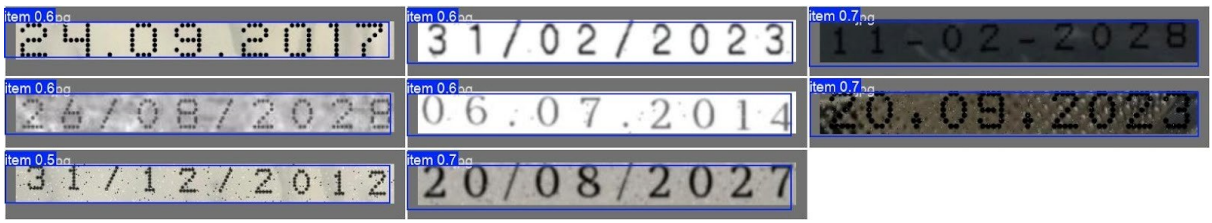
โดยใช้การสกัดข้อมูลของข้อมูลเฉพาะส่วน YOLO จะทำการสร้าง Bounding Box ขึ้นมาในการใช้ RESNET18 หรือ VGG19 จะมีการเลือกโมเดลที่ดีที่สุดเพื่อนำมาใชอยู่ 2 ตัวคือ ResNet18 และ VGG19 โดยนำมาทดสองความแตกต่างของโมเดลแต่ละตัวเพื่อคัดเลือกตัวที่ดีที่สุด



ภาพที่ 2 เปรียบเทียบค่า Accuracy จากทั้งสองโมเดล VGG19 เทียบกับ ResNet18

จากภาพที่ 2 ผลปรากฏคือ ResNet18 นั้นได้ประสิทธิภาพที่สูงกว่า ทั้งในด้านความเร็ว และ ค่า loss ที่ได้ต่ำกว่า VGG19 ResNet18 นั้นมีประสิทธิภาพที่สูงและรวดเร็วกว่าจากการเทรนจึงเลือกใช้งาน ResNet18 โมเดลจะมีการติด label เช่น Fresh, Medium, Spoiled เพื่อเช็คว่าภาพเนื้อที่ได้รับมีค่าความสดอยู่ในระดับใด เมื่อได้คำตอบละจะทำการนำผ่านมาอีกโมเดลตัวที่สองจะนำการมาเช็ครูปภาพที่ส่งมาว่าเป็นเนื้อชนิดใดและจะทำการคาดการว่าเนื้อนั้นจะเสียเมื่อใดจะทำการบันทึกแจ้งเตือนช่วยจำในเว็บแอปพลิเคชัน

โมเดลตัวที่สอง OCR จะได้นำมาใช้เมื่อในภาพนั้นมีฉลากหมดอายุ จะทำการเรียกใช้ OCR โดยโมเดลการทำงาน CRNN จะทำการกรองข้อมูลขั้นต้นก่อนคือการนำภาพมาผ่าน YOLOv11 เพื่อคัดกรองว่าสิ่งไหนคือชิ้นเนื้อส่วนไหนคือพื้นหลัง



ภาพที่ 3 ผลลัพท์การแยกพื้นหลังกับป้ายหมดอายุ [11]

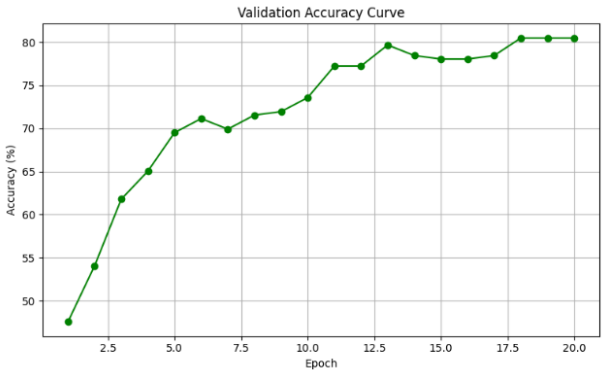
เมื่อทำการคัดกรองเสร็จสิน นำมาเข้าโมเดล CRNN ในการอ่านฉลากที่อยู่ภาพและดึงอักษรออกมาทำการบันทึกแจ้งเตือนของเนื้อในการช่วยจำในเว็บแอปพลิเคชัน

บทที่ 4 ผลการวิจัย

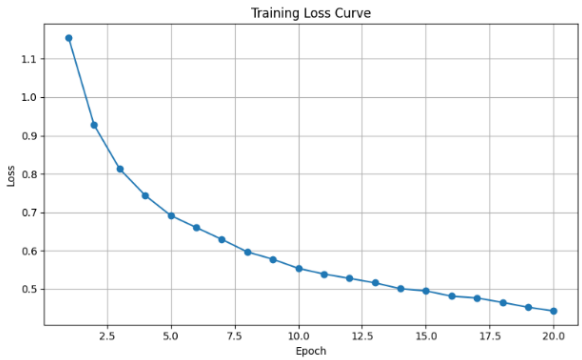
จากการทดสอบทั้งสองอัลกอริทึมในการตรวจสอบภาพเนื้อสัตว์ ไก่ หมู วัว ทำการประเมินคุณภาพเนื้อจากทั้งสองโมเดล RESNET18 หรือ VGG19 และ OCR ในการตรวจสอบความสดของเนื้อโดย ใช้การคัดกรองของโมเดลว่าภาพที่ส่งมานั้นมี ฉลากหมดอายุหรือไม่เมื่อไม่มีฉลากหมดอายุจะทำการนำเข้าโมเดล RESNET18 ในการประมวลผลจากผ่านชิ้นเนื้อที่ให้มาโดย มีการตรวจสอบหลายชั้นเช่น สี ลักษณะพื้นผิดของเนื้อ ความฉ่ำวาว เป็นต้นโดยเมื่อเข้ามาขั้นแรกคือการผ่าน YOLO ในการ ตรวจสอบสิ่งที่อยู่ในภาพ อันไหนคือเนื้อจริงๆ หรือคืออย่างอื่น

ภาพที่ 4 ผลลัพธ์หลักจากที่ YOLO ตรวจสอบ [8]

เมื่อแยกว่าส่วนไหนคือพื้นหลังส่วนไหนคือเนื้อสัตว์จะทำการนำเข้าโมเดลที่ใช้ในการเช็คว่าภาพที่ให้มามีความสดเท่าใด โดยที่โมเดลนี้มีค่าความถูกต้องมากกว่าร้อยละ 80

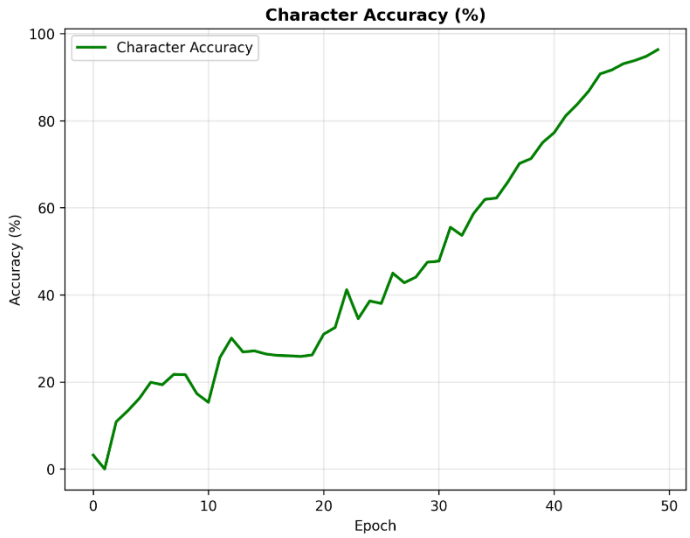


ภาพที่ 5 ค่า Accuracy ของ โมเดลตรวจสอบความสดของเนื้อจากโมเดล ResNet18

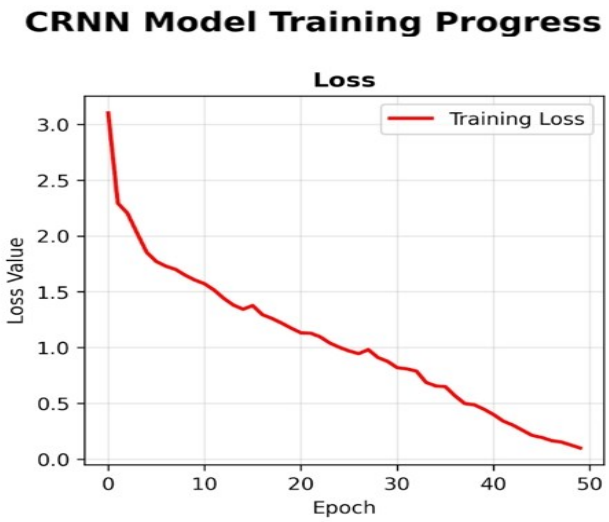


ภาพที่ 6 ค่า Loss ของ โมเดลตรวจสอบความสดของเนื้อจากโมเดล ResNet18

ในค่าความหมั่นใจ เมื่อทำการเช็คแล้วว่าเนื้อที่นำมาวิเคราะห์นั้นเป็นเนื้อระดับไหน Fresh, Half, Spoiled แล้วให้อีกโมเดลที่เทรนมาเพื่อบอกว่าเนื้อชนิดนี้คือเนื้อสัตว์อะไร เมื่อภาพเนื้อสัตว์นั้นมีฉลากหมดอายุ จะทำการนำเข้าโมเดล OCR โดยใช้ CRNN ในการอ่านฉลากหมดอายุในภาพ แล้วแปลงให้เป็นข้อความ โดยในชั้นแรกจะทำการนำเข้ามาให้ YOLO วิเคราะห์รูปภาพเพื่อแยกรูปภาพระหว่างพื้นหลังและชิ้นเนื้อในรูปภาพ ในการที่เรานำโมเดล YOLO เข้ามาจับภาพว่าควรอ่านส่วนไหนของภาพเพื่อให้โมเดล CRNN ที่ทำการเทรนให้อ่านฉลากจากรูปนั้นได้ทำการอ่านอย่างแม่นยำมากขึ้น โดยขั้นตอนการนำมาวิเคราะห์ภาพของโมเดล จะทำการนำภาพป้ายสินค้าที่เตรียมไว้



ภาพที่ 7 ค่า Accruracy ของโมเดล OCR



ภาพที่ 8 ค่า Accruracy ของโมเดล OCR

จากการสร้าง label ให้โมเดลอ่านจากภาพทั้ง 1,000 รูปที่เลือกมาเทรนโมเดลเพื่อให้โมเดลนั้นรู้จักการอ่านภาพให้แปลงเป็นข้อความโดยกำหนด ว่าเรียนรู้ตัวอักษรได้เท่าใดเพื่อตั้งขอบเขตของตัวโมเดล แล้วทำการอ่านตามกรอบที่ YOLO วาดไว้ในข้างต้นเพื่อให้ โมเดลอ่านข้อความในกรอบนั้นแล้วทำการบันทึกวันที่หมดอายุ ในเว็บแอปพลิเคชันเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งาน

บทที่ 5 อภิปรายผล

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าโมเดล ResNet18 ที่เลือกใช้สามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างเนื้อสด เนื้อเริ่มเสื่อมสภาพ และเนื้อเน่าได้อย่างมีนัยสำคัญ ประสิทธิภาพดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถของโครงสร้างโครงข่ายในการสกัดคุณลักษณะเชิงลึก ทั้งด้านระดับสีและลักษณะพื้นผิวที่เปลี่ยนแปลงตามกระบวนการเสื่อมสภาพทางชีวเคมีของเนื้อสัตว์ การเปลี่ยนแปลงของค่าสีในระบบ RGB และการสะสมของเม็ดสีเมทไมโอโกลบินถูกตรวจจับได้อย่างแม่นยำ สอดคล้องกับแนวคิดเชิงทฤษฎีและงานวิจัยก่อนหน้าที่ชี้ว่า AI สามารถประเมินคุณภาพเนื้อได้ละเอียดกว่าการสังเกตด้วยสายตามนุษย์ในบางสภาวะแสง ในส่วนของระบบ OCR ผลการทดสอบพบว่ามีความแม่นยำในระดับคำสูง สามารถอ่านข้อความบนฉลากวันหมดอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดเมื่อฉลากเกิดความเลอะเลือนหรือมีการสะท้อนแสงจากพลาสติกหุ้ม ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการแยกส่วนตัวอักษรตามทฤษฎีสัญญาณรบกวนและการหักเหของแสง แม้กระนั้น การเลือกใช้เอนจิน OCR ที่ผสานเทคนิค Deep Learning ช่วยให้ระบบยังสามารถคาดการณ์ตัวเลขวันหมดอายุได้ดี แม้ในกรณีที่คุณภาพภาพไม่สมบูรณ์ สะท้อนถึงศักยภาพของการ บูรณาการ Computer Vision และ Text Recognition ในงานตรวจสอบคุณภาพอาหาร

บทที่ 6 ข้อเสนอแนะ

ปัจจุบันระบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งเหมาะสมสำหรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเว็บบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาวิจัยในอนาคตควรพัฒนาระบบดังกล่าวให้เป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (Mobile Application) เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และความยืดหยุ่นในการใช้งาน เช่น ตลาดสด ซูปเปอร์มาร์เก็ต หรือกระบวนการควบคุมคุณภาพในห่วงโซ่อุปทานอาหาร

บทที่ 7 เอกสารอ้างอิง

[1] Leveraging pre-trained computer vision models for accurate classification of meat freshness. (n.d.). *Food Chemistry*.

[2] Detection and classification of meat freshness using an optimized deep learning method. (n.d.). *Food Chemistry*.

[3] A mobile approach to food expiration date determination using OCR and on-cloud image classification. (2025). *Applied System Innovation, 8*(6), 176. https://doi.org/10.3390/asi8060176

Datasets / Online Sources

[5] Agistany, I. (n.d.). *Pork, meat, and horse meat dataset*. Kaggle. Retrieved February 4, 2026, from https://www.kaggle.com/datasets/iqbalagistany/pork-meat-and-horse-meat-dataset/data

[6] LOCBEEF: Beef quality image dataset for deep learning models. (n.d.). *Mendeley Data*. Retrieved February 4, 2026, from https://data.mendeley.com/datasets/nhs6mjg6yy/1

[7] Shanawad, V. (n.d.). *Meat freshness image dataset*. Kaggle. Retrieved February 4, 2026, from https://www.kaggle.com/datasets/vinayakshanawad/meat-freshness-image-dataset/data

[8] Techtonics. (n.d.). *Meat quality computer vision dataset*. Roboflow Universe. Retrieved February 4, 2026, from https://universe.roboflow.com/techtonics/meat-quality

[9] Sama, C. (n.d.). *Fresh and rotten poultry meat datasets*. Kaggle. Retrieved February 4, 2026, from https://www.kaggle.com/datasets/calvinsama/fresh-and-rotten-poultry-meat-datasets/data

[10] Reinsgundar. (n.d.). *Chicken meat freshness computer vision dataset*. Roboflow Universe. Retrieved February 4, 2026, from https://universe.roboflow.com/reinsgundar/chicken-meat-freshness

[11] Bansal, R. (n.d.). *Product expiry dates dataset*. Kaggle. Retrieved February 4, 2026, from https://www.kaggle.com/datasets/rijulbansal01/product-expiry-dates-dataset/data

[12] Bangkit Project. (n.d.). *Meat recognition dataset computer vision dataset*. Roboflow Universe. Retrieved February 4, 2026, from https://universe.roboflow.com/bangkit-project-hcvyd/meat-recognition-dataset